



UNIDAD 12

Práctica 11

Análisis forense de correo electrónico.



Análisis forense.

Pablo Arenas López

ÍNDICE

Objetivo:	3
Ejercicio 1	3
Ejercicio 2	8
Ejercicio 3	12
Ejercicio 4	14
Conclusión	17

OBJETIVO:

El objetivo de esta práctica es familiarizarse con análisis forense de correo electrónico.

EJERCICIO 1: Intercambio de correos electrónicos.

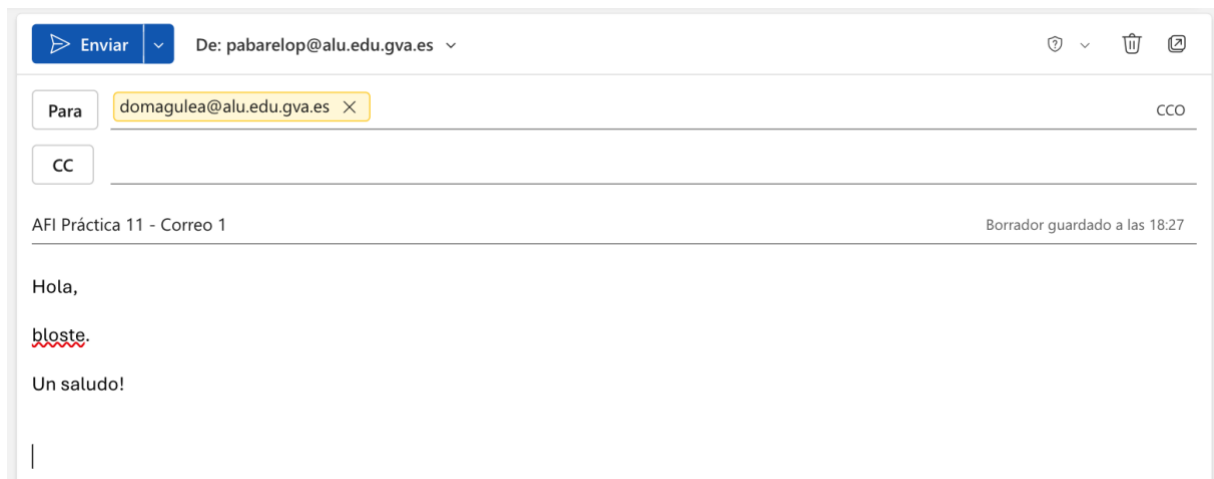
En este ejercicio desempeñarás dos roles:

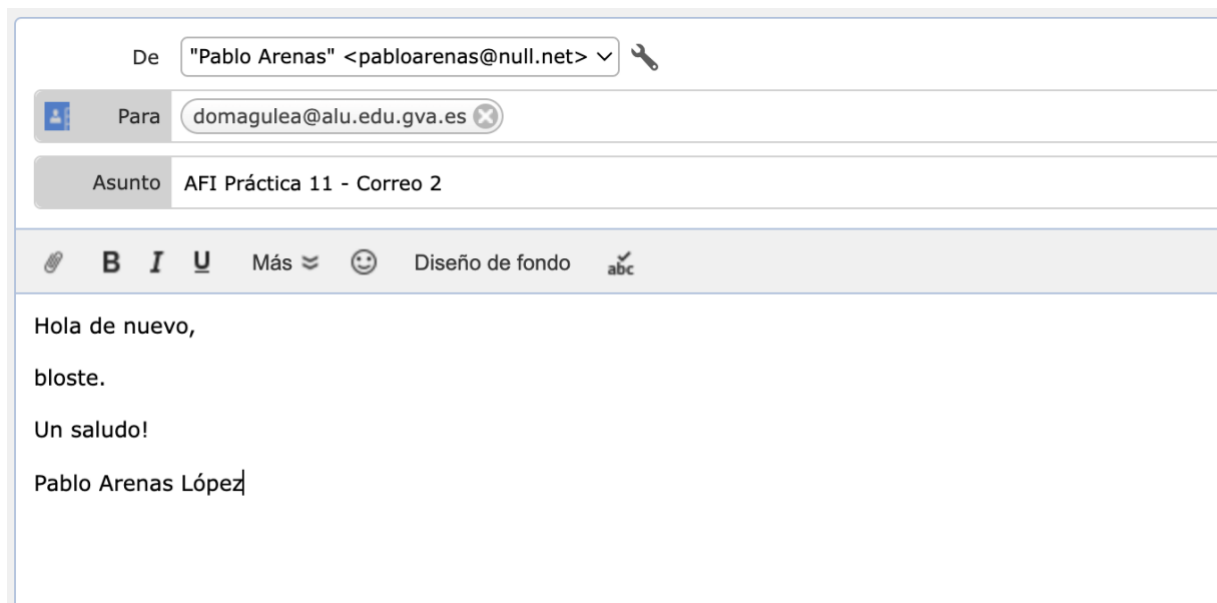
- **Cartero:** Enviarás a tu analista forense dos correos:
 - Uno desde tu cuenta corporativa de alumno a una cuenta de correo de otro dominio que él te proporcione (Gmail.com, Hotmail.com, yahoo.com, otros ...)
 - Otro desde una cuenta de correo de un dominio cualquiera hacia su cuenta corporativa de alumno.
- **Forense:** Analizarás los correos recibidos explicando todos los campos de la cabecera, además de los 3 protocolos de autenticación.

Documenta concienzudamente el desempeño de los dos roles.

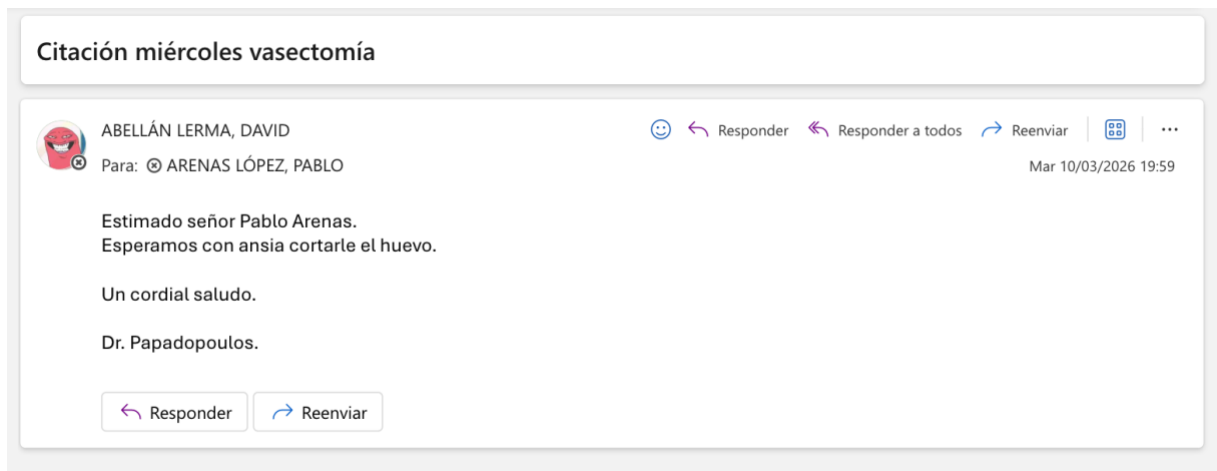
Nota: Se repiten las asignaciones de roles de la práctica Forense en Cloud

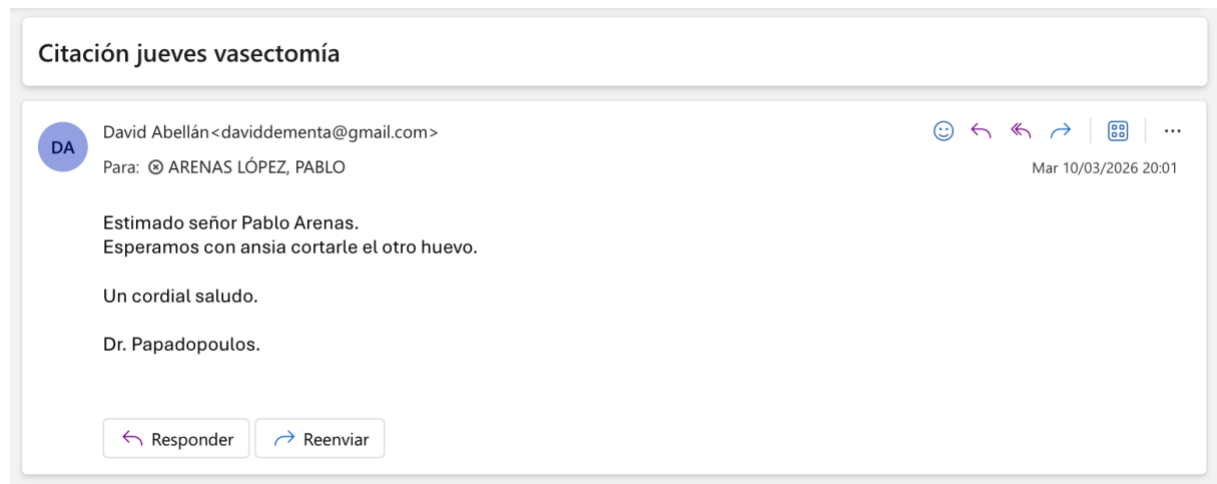
Como parte de la primera mitad del Ejercicio 1 y asumiendo el rol de Cartero, adjunto las evidencias de envío de los dos correos requeridos. En las siguientes capturas se demuestra la salida de los mensajes tanto desde mi cuenta corporativa hacia una cuenta personal, como desde mi cuenta personal hacia la cuenta corporativa del analista forense, manteniendo en ambos casos la fecha, hora y direcciones intactas para su posterior análisis.





Para la segunda mitad del Ejercicio 1 accedo a mi bandeja corporativa de alumno y reviso los e-mails recibidos desde las cuentas de mi cartero.





Explicación de la evidencia (correo corporativo):

En esta primera captura se observan los datos fundamentales de trazabilidad del mensaje:

- **From y To:** Confirman la identidad del emisor (David Abellán) y del receptor (Pablo Arenas), ambos pertenecientes al mismo dominio educativo @alu.edu.gva.es. La extraña codificación que envuelve los nombres (=?iso-8859-1?Q?...) es simplemente el formato estándar necesario para que el correo pueda interpretar y mostrar correctamente caracteres especiales como tildes y mayúsculas en español.
- **Date:** Registra la marca de tiempo exacta de generación del correo (10 de marzo de 2026 a las 18:59:19 +0000).
- **Message-ID:** Muestra el identificador único universal asignado a este correo por el servidor de Microsoft Outlook (PROD.OUTLOOK.COM). Este dato es vital en forense para poder rastrear el mensaje exacto en los *logs* (registros) del servidor.

```

9 Received: from AS8P194MB1606.EURP194.PROD.OUTLOOK.COM
10 ([fe80::b137:7ec:51e6:f1b7]) by AS8P194MB1606.EURP194.PROD.OUTLOOK.COM
11 ([fe80::b137:7ec:51e6:f1b7%5]) with mapi id 15.20.9678.024; Tue, 10 Mar 2026
12 18:59:20 +0000
13 From: =?iso-8859-1?Q?ABELL=C1N_LERMA=2C_DAVID?= <davabeler@alu.edu.gva.es>
14 To: =?iso-8859-1?Q?ARENAS_L=D3PEZ=2C_PABLO?= <pabarelop@alu.edu.gva.es>
15 Subject: =?iso-8859-1?Q?Citaci=F3n_mi=E9rcoles_vasectom=EDa?=
16 Thread-Topic: =?iso-8859-1?Q?Citaci=F3n_mi=E9rcoles_vasectom=EDa?=
17 Thread-Index: AQHcsL+7maf4S5iI2UuJPr12xDMTEQ==
18 Date: Tue, 10 Mar 2026 18:59:19 +0000
19 Message-ID:
20 <AS8P194MB1606C31295E37A9B240849CCD046A@AS8P194MB1606.EURP194.PROD.OUTLOOK.COM>
21 Accept-Language: es-ES, en-US
22 Content-Language: es-ES
23 X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal

```

En el análisis de este correo destaca una particularidad forense: al tratarse de un envío **intra-dominio** (es decir, el correo no ha salido a Internet porque emisor y receptor comparten el dominio @alu.edu.gva.es), el servidor de Microsoft 365 no necesita estampar la cabecera externa habitual de Authentication-Results con las validaciones de SPF, DKIM y DMARC.

En su lugar, la legitimidad y seguridad del correo se demuestra mediante las cabeceras propietarias de Exchange. Como se observa remarcado en la captura, la cabecera X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal certifica que el emisor ha iniciado sesión de forma legítima y autenticada dentro del entorno corporativo/educativo para enviar el mensaje.

```

18 Date: Tue, 10 Mar 2026 18:59:19 +0000
19 Message-ID:
20 <AS8P194MB1606C31295E37A9B240849CCD046A@AS8P194MB1606.EURP194.PROD.OUTLOOK.COM>
21 Accept-Language: es-ES, en-US
22 Content-Language: es-ES
23 X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal
24 X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04
25 X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: AS8P194MB1606.EURP194.PROD.OUTLOOK.COM
26 X-MS-Has-Attach:
27 X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id:
28 e24969db-c056-44cb-ea16-08de7ed722c9
29 X-MS-Exchange-Organization-SCL: 1
30 X-MS-TNEF-Correlator:
31 X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0
32 msip_labels:
33 x-ms-publictraffictype: Email

```

Explicación de la evidencia (correo externo):

En esta captura se analizan las cabeceras principales del segundo correo recibido. A diferencia del caso anterior, aquí se evidencia que la comunicación se ha originado desde un dominio externo:

- **From y To:** Confirman que el correo fue enviado desde la cuenta personal del usuario en Google (daviddementa@gmail.com) hacia la cuenta corporativa de destino (pabarelop@alu.edu.gva.es).
- **Date y Message-ID:** Se registra la fecha exacta de envío (10 de marzo de 2026 a las 20:00:53 +0100) y el identificador único generado por los servidores de mail.gmail.com. Esto nos confirma el punto de partida de la evidencia en caso de tener que solicitar información al proveedor de origen.

```

245 xn07
246 X-Received: by 2002:a05:6a21:3984:b0:398:ac0d:9a06 with SMTP id
247 adf61e73a8af0-398ac0da468mr3573146637.55.1773169265637; Tue, 10 Mar 2026
248 12:01:05 -0700 (PDT)
249 From: =?UTF-8?Q?David_Abell=C3=A1n?= <daviddementa@gmail.com>
250 Date: Tue, 10 Mar 2026 20:00:53 +0100
251 X-Gm-Features: AaiRm51moTw6GVRJP74Kufe2H8Ebb8fFrWqFj6UY7GV0drbsojjwPvdFIUfFN2Q
252 Message-ID: <CA0RXFJUVDY6M0t=sr7=7ySs01TBAFKmw0v=gmx0GyP-eN_ONeg@mail.gmail.com>
253 Subject: =?UTF-8?Q?Citaci=C3=B3n_jueves_vasectom=C3=ADa?=
254 To: pabarelop@alu.edu.gva.es
255 Content-Type: multipart/alternative; boundary="000000000000347da8064cb024ee"
256 Return-Path: daviddementa@gmail.com
257 X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTime: 10 Mar 2026 19:01:09.0576
258 (UTC)
259 X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTimeReason: OriginalSubmit

```

Al tratarse de un correo entrante desde Internet (fuera de la red corporativa), el servidor de destino sí ha ejecutado una validación perimetral completa contra las políticas de seguridad del dominio emisor (gmail.com).

En la cabecera Authentication-Results se constata el éxito total de las validaciones:

- **spf=pass:** El servidor receptor ha verificado que la IP de envío (209.85.215.177) está en la lista de remitentes autorizados por Google.
- **dkim=pass:** La firma criptográfica del mensaje ha sido verificada correctamente, asegurando que el contenido no fue manipulado en tránsito.
- **dmARC=pass:** Al validar tanto SPF como DKIM, el alineamiento de DMARC resulta exitoso, certificando al 100% que el correo es legítimo y no es un intento de spoofing (suplantación de identidad).

```
21 Received: from DU2PEPF0001E9C6.eurprd03.prod.outlook.com
22 (2603:10a6:10:28c:cafe::4d) by DU2PR04CA0278.outlook.office365.com
23 (2603:10a6:10:28c::13) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_3,
24 cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.9678.24 via Frontend Transport; Tue,
25 10 Mar 2026 19:01:01 +0000
26 Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 209.85.215.177)
27 smtp.mailfrom=gmail.com; dkim=pass (signature was verified)
28 header.d=gmail.com;dmARC=pass action=none header.from=gmail.com;compauth=pass
29 reason=100
30 Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of gmail.com designates
31 209.85.215.177 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com;
32 client-ip=209.85.215.177; helo=mail-pg1-f177.google.com; pr=C
33 Received: from mx16.gva.es (195.77.18.41) by
34 DU2PEPF0001E9C6.mail.protection.outlook.com (10.167.8.75) with Microsoft SMTP
35 Server (version=TLS1_3, cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.9654.16 via
36 Frontend Transport; Tue, 10 Mar 2026 19:01:08 +0000
37 X-CSE-ConnectionGUID: o8w4iHLESS60Xt4jrEltow==
38 X-CSE-MsgGUID: /oUci3ZpSVCPxPEsy4jgMA==
39 Received-SPF: Pass (mxext.gva.es: domain of
40 daviddementa@gmail.com designates 209.85.215.177 as permitted
41 sender) identity=mailfrom; client-ip=209.85.215.177;
42 receiver=mxext.gva.es;
43 envelope-from="daviddementa@gmail.com";
```

Conclusión del ejercicio 1:

El análisis práctico de estos dos escenarios demuestra que la verificación de la legitimidad de un correo depende fundamentalmente de su origen. Mientras que en envíos internos la identidad queda garantizada por las propias cabeceras de autenticación del servidor corporativo, en los correos externos resulta vital auditar el cumplimiento de los protocolos SPF, DKIM y DMARC.

EJERCICIO 2: Análisis de correos electrónicos.

Analiza los siguientes correos electrónicos, argumentando si el correo es legítimo o no lo es (en caso de correo NO legítimo puedes indicar el tipo de fraude que se pretende).

Correo 1: Un usuario recibe un correo de su banco solicitando verificación:

```
Return-Path: <alertas@bbva-seguridad.com>
Received: from mail.bbva-seguridad.com (mail.bbva-seguridad.com.
[185.199.110.153])
    by mx.google.com with ESMTPS id r12si1234567qke.456.2026.03.01.10.14.26
    for <usuario@gmail.com>
    (version=TLS1_3 cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256 bits=128/128);
    Sun, 01 Mar 2026 10:14:26 +0000 (UTC)
Received-SPF: Fail (google.com: domain of alertas@bbva-seguridad.com does not
designate 185.199.110.153 as permitted sender)
Authentication-Results: mx.google.com;
    spf=fail;
    dkim=none;
    dmarc=fail (p=reject) header.from=bbva-seguridad.com
From: BBVA Seguridad <alertas@bbva-seguridad.com>
Reply-To: soporte@bbva-clientes.net
To: usuario@gmail.com
Subject: Verificación requerida de su cuenta BBVA
Date: Sun, 01 Mar 2026 10:14:22 +0000
Message-ID: <20260301101422.12345@mail.bbva-seguridad.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<html>
<body>
<p>Estimado cliente,</p>
<p>Por motivos de seguridad, hemos detectado un acceso inusual a su cuenta.</p>
<p>Para evitar el bloqueo, confirme sus datos en el siguiente enlace:</p>
<p><a href="https://bbva-verificacion.com/login">Acceder a BBVA</a></p>
<p>Si no verifica su cuenta en 24 horas, el acceso será restringido.</p>
<p>Atentamente,<br>BBVA Seguridad</p>
</body>
</html>
```

Veredicto: Es ilegítimo (Ataque de Phishing). No llegará a la bandeja de entrada.

Argumentación y evidencias:

- El protocolo SPF falla (spf=fail), ya que la IP que envía el correo (185.199.110.153) no está designada en el dominio bbva-seguridad.com como un emisor permitido.
- La firma DKIM no existe (dkim=none).
- El DMARC falla y, lo más importante, tiene establecida una política restrictiva (p=reject). Esto indica a los servidores de Google que rechacen el correo, por lo que no llegará a la bandeja destino, sino que se descartará o bloqueará directamente.
- El dominio usado en el enlace del mensaje (bbva-verificacion.com) es un dominio falso que no pertenece al oficial del banco. Además, se utiliza el sentido de urgencia ("24 horas") típico de ataques de phishing

Correo 2: Correo enviado por el CEO usando Microsoft 365:

Return-Path: <ceo@empresa.com>
Received: from mail-ot1-f52.google.com (mail-ot1-f52.google.com. [209.85.210.52])
by outlook.office365.com with ESMTPS id 123ABC456DEF
for <contabilidad@empresa.com>;
Sun, 01 Mar 2026 09:02:11 +0000
Received-SPF: Neutral (protection.outlook.com: 209.85.210.52 is neither permitted
nor denied by domain of empresa.com)
Authentication-Results:
spf=neutral;
dkim=none;
dmarc=fail header.from=empresa.com
From: Juan Pérez <ceo@empresa.com>
To: contabilidad@empresa.com
Subject: Transferencia urgente
Date: Sun, 01 Mar 2026 09:01:58 +0000
Message-ID: <CAF12345@mail.gmail.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Hola, **estoy en una reunión y no puedo atender llamadas.**
Necesito que realices una **transferencia urgente de 39.850 €.**

Te envío los datos: IBAN: ES21 1465 0100 1234 5678 9012
Beneficiario: Global Services Ltd.

Confirma por correo cuando esté realizada.

Juan Pérez

Veredicto: Es ilegítimo (Fraude del CEO). Seguramente llegará a Spam.

Argumentación y evidencias:

- El SPF da Neutral (spf=neutral) , lo que indica que la IP de envío (209.85.210.52) no está ni permitida ni denegada de forma explícita por la empresa.
- El DKIM está ausente (dkim=none).
- Al no alinear los dominios anteriores, el DMARC falla (dmarc fail). Al no especificar política reject, es muy probable que los filtros lo envíen a la bandeja de Spam.
- A nivel de contenido, es el clásico fraude donde se suplanta a un alto cargo ("estoy en una reunión y no puedo atender llamadas") pidiendo una transferencia económica urgente.

Correo 3: Correo recibido de Amazon:

Return-Path: <no-reply@arnazon.es>
Received: from a23-54.smtp-out.eu-central-1.amazonses.com (54.240.54.23)
by mx.google.com with ESMTPS id h12si987654qkg.123.2026.03.01.08.33.12
for <usuario@gmail.com>;
Sun, 01 Mar 2026 08:33:12 +0000
Received-SPF: Pass
Authentication-Results: mx.google.com;
spf=pass;
dkim=pass header.d=arnazon.es;
dmarc=pass
From: Amazon <no-reply@arnazon.es>
To: usuario@gmail.com
Subject: Problema con su pedido
Date: Sun, 01 Mar 2026 08:33:10 +0000
Message-ID: <abc987654@amazonses.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<html>
<body>
<p>Estimado cliente,</p>
<p>No hemos podido procesar su pago para el pedido reciente.</p>
<p>Actualice su método de pago aquí:</p>
<p>Actualizar pago</p>
<p>Amazon</p>
</body>
</html>

Veredicto: Es ilegítimo (Phishing por Typosquatting).

Argumentación y evidencias:

- A simple vista, el correo parece pasar correctamente las medidas de seguridad (spf=pass, dkim=pass, dmarc=pass). Sin embargo, si analizamos detalladamente el dominio en el remitente, no proviene de amazon.es, sino de aRNazon.es (con "r" y "n").
- El atacante ha registrado el dominio falso arnazon.es y ha configurado de forma correcta sus propios protocolos SPF, DKIM y DMARC para que superen los filtros antispam. Por ello, es muy probable que llegue a la bandeja de entrada.
- El enlace del cuerpo redirige también a este dominio malicioso (https://arnazon.es/pagos) para robar las tarjetas del cliente.

Correo 4: Correo notificando inicio de sesión:

Return-Path: <account-security-noreply@accountprotection.microsoft.com>
Received: from EUR05-DB8-obe.outbound.protection.outlook.com (40.107.5.108)
by mx.google.com with ESMTPS
Sun, 01 Mar 2026 07:55:01 +0000
Received-SPF: pass
Authentication-Results:
spf=pass;
dkim=pass header.d=microsoft.com;
dmarc=pass header.from=microsoft.com
From: Microsoft account team <account-security-noreply@accountprotection.microsoft.com>
Subject: Inicio de sesión desde nuevo dispositivo
Message-ID: <EUR05DB8123456789@outlook.com>
Content-Type: text/plain
Hemos detectado un inicio de sesión desde un nuevo dispositivo.

Ubicación: Madrid, España

Si no reconoce esta actividad, revise su cuenta:
<https://account.microsoft.com/security>

Microsoft

Veredicto: Es legítimo y llegará a la bandeja de entrada.

Argumentación y evidencias:

- Todos los protocolos de autenticación pasan correctamente y, además, los dominios están perfectamente alineados (spf=pass, dkim=pass header.d=microsoft.com, dmarc pass header.from=microsoft.com).
- El dominio utilizado (accountprotection.microsoft.com) pertenece lícitamente a la infraestructura de seguridad de Microsoft.
- El enlace incluido (<https://account.microsoft.com/security>) dirige a una dirección oficial legítima del servicio.

EJERCICIO 3: Correo I.

Observa este [correo](#), analízalo e indica si:

- Es legítimo y llega a la bandeja de entrada destino
- Es sospechoso y llega a la bandeja de spam
- Es ilegítimo y no llegará a ninguna bandeja

Veredicto: Es ilegítimo (Ataque de Phishing). Es altamente probable que sea catalogado como sospechoso y llegue a la bandeja de SPAM, aunque dependiendo de las políticas del servidor, este tipo de ataques puede llegar en ocasiones a la Bandeja de Entrada al abusar de infraestructuras de confianza.

Argumentación y evidencias:

- **Ingeniería Social (Urgencia y pánico):** El correo utiliza tácticas agresivas de intimidación, alertando al usuario con frases en mayúsculas como "FINAL NOTICE: DATA PURGE IN PROGRESS" y amenazando con que sus fotos y vídeos serán "definitively deleted today" (eliminados definitivamente hoy). El objetivo del atacante es generar pánico para que la víctima haga clic sin detenerse a comprobar el origen del correo.

```
Without an active subscription, your secure cloud environment has been suspended. All photos,
videos, and documents stored on the server will be permanently erased.
</div>

<!-- Order Details -->
<div class="details-section">
  <div class="details-title">Account Status</div>
  <div class="detail-row"><strong>Plan:</strong> 250 GB</div>
  <div class="detail-row"><strong>Status:</strong>
    <span style="color: #d93025; font-weight: bold;">Suspended</span></div>
  <div class="detail-row"><strong>Termination Date:</strong> Today</div>
</div>

<!-- Final Warning Text -->
<div class="final-warning">
  <strong>FINAL NOTICE: DATA PURGE IN PROGRESS.</strong><br>
  Your account is currently locked.<br>
  Once the purge is complete, your personal data <u>cannot be recovered</u>.
</div>
```

- **Remitente y personalización genérica:** El mensaje no se dirige al destinatario por su nombre y la supuesta empresa que envía el aviso se hace llamar "Cloud Services Inc.", un nombre genérico que no corresponde a ningún servicio de almacenamiento conocido (como Google One, iCloud, OneDrive, etc.).

```
<p style="font-size: 14px; text-align: center; color: #666; margin-bottom: 0;">
  automated
  reminder.</p>
</div>

<!-- Footer -->
<div class="footer">
  <p>
    Cloud Services Inc.<br>
    You received this email regarding the termination of your services.
  </p>
</div>
```

- **Abuso de infraestructuras legítimas (Enlaces maliciosos):** Esta es la evidencia más crítica. Al revisar el código fuente del correo, observamos que el enlace del botón principal ("REACTIVATE ACCOUNT & RECOVER FILES") no dirige a un servicio oficial. Por el contrario, redirige a una web extraña alojada en los servidores de almacenamiento de Google Cloud: <https://storage.googleapis.com/richmilli/uysdgsfgjsdggxcvh.html>. Los ciberdelincuentes utilizan frecuentemente buckets (espacios de almacenamiento) públicos de plataformas como AWS o Google Cloud para alojar sus páginas de robo de credenciales. Lo hacen porque, al ser un dominio legítimo (storage.googleapis.com), muchas veces logran saltarse temporalmente los filtros antispam.

```
    Your account is currently locked.<br>
    Once the purge is complete, your personal data <u>cannot be recovered</u>.
</div>

<!-- CTA Button -->
<div class="btn-container">
  <a href="https://storage.googleapis.com/richmilli/
  uysdgsfgjsdggxcvh.html#4_3726_209_0_0_87595_1_7_48_51047" class="btn">REACTIVATE ACCOUNT &
  RECOVER FILES</a>
</div>

<p style="font-size: 14px; text-align: center; color: #666; margin-bottom: 0;">This is a final
automated
  reminder.</p>

</div>

<!-- Footer -->
```

EJERCICIO 4: Correo II.

Observa este [correo](#), en principio parece legítimo. Está relacionado con un acuerdo legal de software. El momento de su recepción es crucial. Examínalo y determina aportando evidencias, si es probable que sea legítimo o en cambio es falso.

El correo nos lo entregan con el hash:

SHA-256: 42B6FD78DAF38C03E1A744ECA1A0CB44F6859AB892E0F32B01763EFD835B5648

Veredicto: Es ilegítimo (Falsificación de evidencia / Forjado).

Argumentación y evidencias:

- **Verificación de integridad:** En primer lugar, se ha calculado el hash SHA-256 del archivo .eml utilizando PowerShell, el cual coincide exactamente con el proporcionado en el enunciado (42B6FD78DAF38C03E1A744ECA1A0CB44F6859AB892E0F32B01763EFD835B5648). Esto asegura que el archivo analizado es el original y no ha sufrido modificaciones durante la cadena de custodia.

```
PS C:\Users\pabloyl9\Downloads> Get-FileHash .\Correo_EJ4_4750bfc72d4d631224ad7ce51ed5abcc.eml

Algorithm      Hash
-----
SHA256         42B6FD78DAF38C03E1A744ECA1A0CB44F6859AB892E0F32B01763EFD835B5648
Path           C:\Users\pa

PS C:\Users\pabloyl9\Downloads> |
```

- **Anacronismo en el Agente de Usuario (X-Mailer):** Al analizar el código fuente del correo, observamos que las cabeceras principales (Date y Received) intentan simular que el mensaje fue enviado y entregado el 7 de marzo de 2016. Sin embargo, la cabecera X-Mailer revela que el correo fue generado utilizando los navegadores Chrome/87.0.4280.67 y Edg/87.0.664.55. Esto es una prueba irrefutable de falsificación, ya que la versión 87 de estos navegadores fue lanzada en noviembre de 2020. Es técnicamente imposible enviar un correo en 2016 con un software de 2020.

```
Correo_EJ4_4750bfc72d4d631224ad7ce51ed5abcc.eml
77 Message-ID: <896725116.3429845.1457390311744@mail.yahoo.com>
78 Subject: Draft Agreement
79 MIME-Version: 1.0
80 Content-Type: multipart/mixed;
81   boundary="-----_Part_3429844_437952314.1457390311744"
82 References: <896725116.3429845.1457390311744.ref@mail.yahoo.com>
83 X-Mailer: WebService/1.1.17111 YMailMorris Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.67 Safari/537.36 Edg/87.0.664.55
84 Content-Length: 70085
85
86 -----_Part_3429844_437952314.1457390311744
87 Content-Type: multipart/alternative;
88   boundary="-----_Part_3429843_638543882.1457390311696"
89
90 -----_Part_3429843_638543882.1457390311696
91 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
92 Content-Transfer-Encoding: 7bit
93
94 Hi George,
95 Please check out the final draft attached. Let's aim to wrap this up later this week.
96 ~Dean Vinny
97 -----_Part_3429843_638543882.1457390311696
98 Content-Type: text/html; charset=UTF-8
99 Content-Transfer-Encoding: 7bit
```

- **Anacronismo en los metadatos del PDF adjunto:** Para buscar más evidencias, se ha extraído el código Base64 del archivo adjunto (Agreement_v2.pdf) y se ha decodificado. Al examinar su diccionario interno, encontramos la etiqueta /CreationDate(D:20201206151800-08'00'). Esto demuestra que el documento del acuerdo legal fue creado realmente el 6 de diciembre de 2020, lo que invalida por completo la fecha del correo de 2016.

```

Correo_EJ4_4750bfc72d4d631224ad7ce51ed5abcc.eml  X
104 -----=_Part_3429844_437952314.1457390311744
105 Content-Type: application/pdf
106 Content-Transfer-Encoding: base64
107 Content-Disposition: attachment; filename="Agreement_v2.pdf"
108 Content-ID: <bd1c0c4c-3c0e-20e0-f6b2-5bc858aab23a@yahoo.com>
109
110 JVBERi0xLjQKJ0k0w7ZtS0FCjIiGMBvYmoKPdWvTGVuZ3RoIDMgMBS10ZpbHRlcj9GbgF0ZUR1
111 Y29kZT4tCnN0cmVhbQp4nM1Zy67kuA3d36+o9SwqIvWwDQ0BbJed9QQXyA9kEiCLAOnN/P6Qh5If
112 sku3ezKL4KK7bNmiDs1DipTdkx6/fvz34eQvET+6gr/ffvn4+0+P/+RR9/j2r4/p8y0mZ/ /oOD2H
113 x+c/Hn9a6UH8fnpPzy7LwLLrok/3eud4Mb5Sq4CaPzXz7//bF8fvx8JzANfBHY5b+XW0R0kqsv
114 15Axe9PuAp6uG3V7cq4J0ufkiGV0Fski5w2w4Pyze4Ns3J5vct7M3u51XuqCyDjNpBuRtELF25m
115 yDpRV3uHM4Yn366UGGQz0X+kjvq3CMvMT5DBUDN1xGL0oMK2Qz4Mg06nkYxrLc7mvB0p1nGRoy8
116 ZGQRGWI2MtqLjEgBzuhodyGdSN7e1mc0L1aHeaYm2BDEZmewyowJ Iryf1DskgJ2H9iP+30DI8qmw
117 g05h1r34nY8NAtPFxpm67Dlw5MRRLD5pxrU7YMKZ2nZ27xajQDxfxOKM93mj9yJXgwCe8Q4oDdX0
118 qTWtoiwgfiZ3E7iCPcF0teMws11x50utDpzXNS4knuz3ghocCSW32J0x9jjiBe5ohprDI7iA0cj
119 5s2II1G5BTUO/Su0GAtNjrmzBc2hYu8eTo94Q5NEp4FQs1IdK0/g7qxAKjJOHFOVKJBYZ04PZLXY
120 d09fwTAXfc7dMA6BztRYLM8JQThD10/m3Ph01KIBP1Fbfw/cLUJBI7iwdwH/cwSXI1+HSIX+osd
121 SohMPLIHLALxKsNBLxvQXFtJreU9/Z1Je9TzpLy/iWuLV9d7Jr9jAk7wz0S5Y1VJ3vz1GWPh4N4R
122 wAPyQtsegerUX4gP5g9G55tI9WVzgPMWPFnAHnOnHUYwtK6ZU7wYNNR7urUtusRNPLrq06Wu3ao
123 ePes3FiWu+5BaISmqKLXQ0klyJoHSYQ7HrtPYVw4hUDZTVmzgngmdPC+Cc91tU19YmausVdCWNnd
124 A+UUK9kH0e+tcA70e8Y1Ys9Fw100bsENQ3rGe2ua89QWAHRMyI3oblndf7+vwSK7I6972a2N3px
125 k2Q5zw4pgjXM4RpdFh3rUgZa9ZK60HVYXZ+igXcF+mwgh1dF+Xd8QDrnr1rhMQXi3Tbn9dcI3bZ
126 ty1l071qMxvpokgkAnbR51DAwIzHHIZtbcgWHNYu51bJteuZE01SImyAZakFOj0s6bGk8IZG1CTe
127 QNXv2NaV07QIF8yq9+CNqWmSdXoCdoPd0TIfyV+R6HdHqV1MaVG9fSUSq712QgmJao7uzfhSrH7
128 pgY6umtLPT9RWJxyw4829xveeAL07p4raaR0f5vAsoPowG7MRdU85GUTtXLUtnSPeo4d090E6kR
129 Tb1ly4nJCrW2NX3/ZhFpcc1kMJCm0hYZbLaW9W4Vo+ws400Z+mXdo9b5tA07pz+yF8/mcGYS/6
130 BwKf80ppVbq3N7wHVH7ABldd1SoGeZYAWZU5YX5U9uBt5Ckwy3j6x5ekmxP0uYdF08WtBzB

```

Decodifique a partir del formato Base64

Simplemente introduzca los datos y pulse el botón de decodificar.

```

TKGug+qyK4MTe+TfCrC95NgtRyjShly+HTh5b4RDEbdnhoiAIDD+ggjOXyrMdj9jhbBaztsxwZO
mK08sqaxmRPaflXOuHfTRN8oAy7L9fRVccwDP7mu6K8b4Wm5mC93uLoP0KKbwuHpG7pcyXYwTNpy
Ua5Wm9B79+NHbjk01d5q3ZJH8rLFlwaPrC+a24HGsa8t6AcuZ0HW1i+0i9b2zYRgr9dKsRWM+
UEOxId8ymTeAsTd1L76XVS9rG8YRGLtko2gHc6u36ozc4k1N2CHV9Zr0ky/rJr041UvXqAIBJGYg
EZ1n9DOP6EenAwD2L2mECbAwS+dr+curwpK+9nWnLM7wLx07dqdN6D5eCu4M+kctpM+gtAEga7HR
gsMP8s6Lk4EXteWfyoyep1EzrCt10IGMazSmx0U8+WEzgASQMhS2a6i09cDG7GSKkywvXb4hDsZ
5VXUHUUJmQXSKTt+uq25IUAZryCcJUPCqgtcCXJNFhKyycHY4J9hXSXsOF5GuLLkfRgjQYcD
5VYxCGxu36mkgCrI0Xy5G0U93gTtLseQ4KHwVlj5Kgy9G/OUT0zgWCKusBWLutFDJRtBHERjvfrD
jxg9Kk19sXCWZDNbkCUV1NRQ+3gBofyD/ukaVt8XVDqQREEm0fCjXBCth7AdbYXqlsRx6tSq6pA
axN0dz2KLcdStmwOzszJWS21BV6myB46liNAko3DqmaxqYxKeBdvEe6VJu6NtCb01NUYyewyr3e
2lv5+AL3kRM8GJ7D407xmckZrBlywTUWCqXTMW2aUnOnFOE3gsa43clizwwoUBbxZyKnoPdAs
7eVZH7IzAnAbB8M1zKz27wCO8EA4av8QeHyKYZfJUsrv8A+HHVaTkBGQYIBjep8toXl2Xktul7U

```

Para binarios codificados (como imágenes, documentos, etc.) utilice el formulario de carga de archivos que encontrará un poco más abajo en esta página.

UTF-8 ☐ Decodifique cada línea por separado (útil cuando tiene varias entradas).

☒ Modo en directo DESACTIVADO Decodifica sus datos en la zona de abajo.

```

<?xml version="1.0"?><body xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfadata/1.0/" xfa:APIVersion="Acrobat.20.13.0" xfa:spec="2.0.2" style="font-size: 12pt; text-align: left; color: #000000; font-weight: normal; font-style: normal; font-family: Helvetica, sans-serif; font-stretch: normal;"><p dir="ltr"><span style="font-family: Helvetica">Dean Vinny</span></p></body></div></div>

```

- **Anacronismo en la firma ARC:** Adicionalmente, las cabeceras de autenticación muestran una firma de cadena ARC-Seal de Google con el selector `s=arc-20160816`. Esta clave criptográfica se creó el 16 de agosto de 2016, por lo que jamás pudo usarse para sellar un correo en marzo de 2016.

```

Correo_EJ4_4750bfc72d4d631224ad7ce51ed5abcc.eml  X
1 Delivered-To: gs811881@gmail.com
2 Received: by 2002:ac9:312a:0:0:0:0 with SMTP id v39csp3123136occ;
3   Mon, 7 Mar 2016 14:38:34 -0800 (PST)
4 X-Google-Smtp-Source: ABdhPJzEq1vFnrFphvp8c/YvJMz2PFZmUQ9phvpk2dJGbbTkkzozb/nW74paMSlIRkxVk13Hv9s2
5 X-Received: by 2002:a37:ad0d:: with SMTP id f13mr5473209qkm.355.1457390314292;
6   Mon, 07 Mar 2016 14:38:34 -0800 (PST)
7 ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1457390314; cv=none;
8   d=google.com; s=arc-20160816;
9   b=pI65ZKgn2FinVgsxH0Ssvw2K3ZvdeRCBhqs2BzGxUr4EZaiPImXaakvHgKth9Dw7Zr
10  SAeNyPrExeBr4N1e2XR4+7zN+xrpOUbfVG3ZKddXmfzILK0q6h5Xt0cDo/QfekjfZp4K
11  30HcN5+5ZuA1Yqm2GJjD3Xx0Kxn0ZvbsCXYIexajfLRU0re0C12a1Tjk8v0mEKgQT9QW
12  nrjqbsTwkXiXrgWgKAWeLeu5ppz2fmpascKU6naZ15RLdtcdC93DSJM1k+F0aP47A1VY
13  KuyEo47dEZQuMNLzKRycL8/xIMmAbBmKRNwjHcka0WdLUZOm+TJN/hYZtwEgfCm9mt90
14  7v3A==
15 ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;
16   h=references:mime-version:subject:message-id:to:from:date
17   :dkim-signature;
18   bh=/Pb0l0C03gY0FuyFFIIVHQBlqfu0atpE/xP1tvV8caY=;
19   b=jDy7NnHBWq6avxnsEUQDL0Xuq5uHhREx2UznaFZfUbFbR0eCSUHT/3hK7Sc14v48Ko
20   sa6wit7xem41kCCcAtSdIEHs/tpU974rldvTOai81qv0h9kP1XCegaynR/L4IdTign+k

```


Conclusión de la práctica:

La realización de esta práctica ha permitido profundizar de forma técnica en el análisis forense de correos electrónicos, una competencia crítica ante el aumento de ciberataques basados en ingeniería social. A lo largo de los ejercicios, se ha demostrado la importancia de analizar a bajo nivel las cabeceras de los correos para rastrear su origen real y no depender únicamente de la información visible para el usuario.

Se ha comprendido el funcionamiento vital de los protocolos de autenticación (SPF, DKIM y DMARC) a la hora de discernir entre correos legítimos y ataques de Phishing o fraudes del CEO (BEC). Asimismo, el análisis detallado del último caso práctico ha evidenciado que las fechas y metadatos superficiales de un correo pueden ser fácilmente falsificados, pero el estudio forense de anacronismos en el código interno (User-Agents y diccionarios PDF) permite destapar manipulaciones de evidencia legal. En definitiva, esta unidad consolida la capacidad de auditar y verificar la autenticidad e integridad de las comunicaciones electrónicas corporativas.